
Alternativa

- a) (1 punt) Troba el valor de $b > 3$ perquè l'àrea de la regió limitada per la gràfica de f , l'eix X i la recta $x = b$ sigui de 18 unitats quadrades.

Solució. L'àrea és $\int_3^b \sqrt{x-3} dx = \frac{2}{3}(b-3)^{3/2}$. Cal $\frac{2}{3}(b-3)^{3/2} = 18$, és a dir, $(b-3)^{3/2} = 27$. Aleshores $b-3 = 27^{2/3} = 9$, i $b = 12$.